QUBIT-QUANTUM-HARDWARE

큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어

연관 기출 · 128-1-13, 139-1-12

한눈에 이해

큐비트는 0과1의 확률만 저장하는 동전이 아니라 위상과 간섭을 가진 양자 상태로 연산합니다.

정의와 핵심 원리

이상적인 단일 큐비트는 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$로 표현합니다. 계산 기저 측정의 0·1확률은 각 진폭의 절댓값 제곱이며 측정 전 상태의 상대위상이 이후 간섭과 결과에 영향을 줍니다.

• 중첩 상태를 측정하면 정해진 확률에 따라 결과 하나를 얻습니다. 여러 큐비트가 얽힌 상태는 각 큐비트 상태의 곱으로 표현할 수 없습니다. 얽힘으로 빛보다 빠르게 통신할 수는 없습니다. 양자 게이트는 가역적인 유니터리 변환으로 진폭과 위상을 바꿉니다.

• 초전도·이온 트랩·중성 원자·광자 등 여러 물리 구현이 있습니다. 게이트 속도, 결맞음 시간, 연결성, 제어와 확장성은 방식마다 다릅니다. 잡음과 결어긋남을 줄이기 위해 여러 물리 큐비트로 논리 큐비트를 보호할 수 있으며, 오류 정정에는 추가 자원이 듭니다.

• 양자 우위를 주장하려면 문제, 비교할 고전 알고리즘, 입출력 비용을 밝혀야 합니다. 중첩된 2^n개의 후보 답을 한꺼번에 읽어 내는 방식은 아닙니다. 양자 머신러닝도 상태 준비, 데이터 인코딩, 반복 측정 비용을 포함해 고전 방식과 비교합니다.

• 정규화는 측정 확률의 합이 1이 되게 하는 조건이며 전역위상과 상대위상의 차이를 구분해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
고전 비트	측정 가능한 0 또는 1	복제·논리 연산
물리 큐비트	잡음 있는 양자 상태	제어·측정 오차
논리 큐비트	다수 물리 큐비트로 보호	오류 정정 오버헤드

적용 예제

위상이 측정 뒤에 미치는 영향

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초기 상태 |0⟩에 H 게이트를 두 번 적용합니다. 두 게이트 사이에서는 측정하지 않습니다.

1. 첫 H 이후 상태는 (|0⟩+|1⟩)/√2이며, 계산 기저에서 0과 1의 측정 확률은 각각 1/2입니다.

2. 중간에 측정하지 않고 H를 다시 적용하면 H^2=I이므로 상태는 |0⟩이 됩니다.

3. 두 H 사이에서 측정해 고전적 혼합 상태로 만든 실험은 중간에 측정하지 않은 실험과 결과가 다릅니다.

4. 샷 수에 따른 표본 오차와 실제 장치의 잡음을 구분합니다.

결과·해석: 중첩·간섭·측정의 역할을분리하여 설명할 수 있습니다.

전제·주의: IBM 공식 강의의 상태·연산 개요를 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정 자원·QML 성능 주장은 추가 원문 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정규화된 상태식 → 측정·간섭 → 물리 구현 비교 → 오류 정정 → QML 한계

- 큐비트 수를 고전 메모리 용량과 직접 등치하지 않습니다.
- 양자 암호와 양자 컴퓨터를 동일 기술로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 상대 위상은 간섭을 거쳐 측정 확률에 어떻게 영향을 줍니까?

2. 물리 큐비트와 논리 큐비트는 어떻게 다릅니까?

3. 상태 준비 비용을 제외하면 성능 비교가 어떻게 달라질 수 있습니까?

적용 기준과 근거

IBM 공식 강의 소개에서 복소 상태벡터·측정·유니터리 연산을 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정·QML 성능의 상세 원문은 미열람입니다. 기초 행렬 예는 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Single Systems: Introduction - John Watrous / IBM Quantum Learning; 상시 강의; 확인 2026-11-05.
- FIPS203: ML-KEM - NIST; 2024-08-13; 확인 2026-11-05.
- Superposition and interference - IBM Quantum; 상시 교육자료; 확인 2026-11-05.